



اثرات Fading در Scale Small

آقایان امیرحسین راعقی - فرزانه مسیبی - علی اکبر غلامزاده

آخرین ویرایش: ۲۹ آذر ۱۴۰۴ در ساعت ۱۱ و ۵۷ دقیقه

فهرست مطالب

۸	مقدمه	فصل ۱
۸	تعریف Fading در سیستم‌های مخابرات بی‌سیم	۱.۱
۹	تفاوت Small-Scale Fading و Large-Scale Fading	۲.۱
۹	اهمیت Small-Scale Fading در طراحی سیستم‌های بی‌سیم	۳.۱
۱۰	عوامل ایجاد Small-Scale Fading	۴.۱
۱۰	جایگاه Small-Scale Fading در مدل‌سازی کانال	۵.۱
۱۲	پدیده‌های فیزیکی مؤثر در Small-Scale Fading	فصل ۲
۱۲	چندمسیره بودن سیگنال (Multipath Propagation)	۱.۲
۱۳	بازتاب (Reflection)	۲.۲
۱۴	شکست (Diffraction)	۳.۲
۱۴	پراکندگی (Scattering)	۴.۲
۱۴	اثر حرکت فرستنده، گیرنده و محیط	۵.۲
۱۶	پارامترهای زمانی کانال بی‌سیم	فصل ۳
۱۶	تأخیر چندمسیره (Multipath Delay)	۱.۳
۱۶	پروفایل تأخیر توان PDP - Profile Delay (Power)	۲.۳
۱۷	میانگین تأخیر (Mean Delay Excess)	۳.۳
۱۷	تأخیر RMS (RMS Delay Spread)	۴.۳
۱۸	گستره تأخیر (Delay Spread)	۵.۳
۱۹	پارامترهای فرکانسی کانال	فصل ۴
۱۹	تعریف پهنای باند هم‌دوسی (Coherence Bandwidth)	۱.۴
۲۰	رابطه Bandwidth Coherence و Spread Delay	۲.۴

۲۱		کانال تخت (Flat Fading)	۳.۴
۲۱		کانال فرکانس-انتخابی (Frequency Selective Fading)	۴.۴
۲۲		مقایسه Fading Flat و Fading Selective Frequency	۵.۴
۲۴		دسته‌بندی Small-Scale Fading بر اساس زمان	فصل ۵
۲۴		زمان همدوسی (Coherence Time)	۱.۵
۲۴		اثر داپلر (Doppler Effect)	۲.۵
۲۵		شیفت داپلر (Doppler Shift)	۳.۵
۲۶		گستره داپلر (Doppler Spread)	۴.۵
۲۶		رابطه گستره داپلر و زمان همدوسی	۵.۵
۲۷		کانال آهسته (Slow Fading)	۶.۵
۲۷		کانال سریع (Fast Fading)	۷.۵
۲۸		مقایسه Fading Fast و Fading Slow	۸.۵
۲۹		مدل‌های آماری Small-Scale Fading	فصل ۶
۲۹		مدل Fading Rayleigh	۱.۶
۳۰		ویژگی‌های آماری Fading Rayleigh	۲.۶
۳۰		مدل Fading Rician	۳.۶
۳۱		ضریب K در مدل Rician	۴.۶
۳۲		مدل mNakagami	۵.۶
۳۲		مدل Fading Shadowed Log-Normal	۶.۶
۳۳		مقایسه مدل‌های آماری Fading	۷.۶
۳۴		مدل‌های کانال Small-Scale	فصل ۷
۳۴		مدل دو پرتو (Two-Ray Ground Reflection Model)	۱.۷
۳۵		مدل Clarke	۲.۷
۳۶		مدل Jakes	۳.۷
۳۶		مدل WSSUS	۴.۷
۳۷		مقایسه مدل‌های کانال Small-Scale	۵.۷
۳۸		تأثیر Small-Scale Fading بر سیگنال دریافتی	فصل ۸
۳۸		تغییرات دامنه سیگنال دریافتی	۱.۸
۳۹		تغییرات فاز سیگنال	۲.۸

۳۹	تداخل بین سمبلی (Inter-Symbol Interference)	۳.۸
۴۰	تأثیر Fading بر نسبت سیگنال به نویز (SNR)	۴.۸
۴۱	تأثیر Small-Scale Fading بر BER	۵.۸
۴۲	جمع‌بندی اثرات Small-Scale Fading	۶.۸
۴۳	فصل ۹ تکنیک‌های مقابله با Small-Scale Fading	
۴۳	تنوع (Diversity) (Techniques)	۱.۹
۴۳	ترکیب تنوع (Diversity) (Combining)	۲.۹
۴۴	تطبیق تطبیقی مدولاسیون و کدینگ	۳.۹
۴۴	اکولایزرها (Equalizers)	۴.۹
۴۵	جمع‌بندی	۵.۹
۴۶	فصل ۱۰ Small-Scale Fading در سیستم‌های مدرن	
۴۶	OFDM در Small-Scale Fading	۱.۱۰
۴۶	تأثیر Fading در MIMO	۲.۱۰
۴۷	Fading در شبکه‌های ۴G و ۵G	۳.۱۰
۴۸	کانال‌های Wave Millimeter	۴.۱۰
۵۰	فصل ۱۱ مثال‌ها و مسائل حل‌شده	
۵۰	محاسبه Spread Delay و Bandwidth Coherence	۱.۱۱
۵۰	تعریف ۱.۱.۱۱	
۵۰	روابط مهم ۲.۱.۱۱	
۵۰	مثال عددی ۳.۱.۱۱	
۵۱	محاسبه Time Coherence و Shift Doppler	۲.۱۱
۵۱	تعریف ۱.۲.۱۱	
۵۲	روابط مهم ۲.۲.۱۱	
۵۲	مثال عددی ۳.۲.۱۱	
۵۳	تحلیل کانال Rayleigh و Rician	۳.۱۱
۵۳	Fading Rayleigh ۱.۳.۱۱	
۵۳	Fading Rician ۲.۳.۱۱	
۵۴	مسائل مفهومی و تشریحی امتحانی	۴.۱۱

۵۵	فصل ۱۲ جمع‌بندی و نکات کلیدی
۵۵	۱.۱۲ خلاصه مفاهیم مهم
۵۵	۲.۱۲ روابط مهم و فرمول‌های کلیدی
۵۶	۳.۱۲ نکات امتحانی و مفهومی
۵۸	فصل ۱۳ واژه‌نامه

فهرست شکل‌ها

۸	Multipath fading	۱.۱
۱۳	نمایش شماتیک پدیده Propagation Multipath در کانال بی‌سیم	۱.۲
۱۷	نمونه‌ای از پروفایل تأخیر توان (PDP)	۱.۳
۱۹	مفهوم پهنای باند همدوسی و همبستگی پاسخ فرکانسی کانال	۱.۴
۲۰	رابطه‌ی معکوس بین Spread Delay و Bandwidth Coherence	۲.۴
۲۱	پاسخ فرکانسی کانال در حالت Fading Flat	۳.۴
۲۲	پاسخ فرکانسی کانال در حالت Fading Selective Frequency	۴.۴
۲۵	تغییرات زمانی کانال و مفهوم زمان همدوسی	۱.۵
۲۶	شیفت داپلر ناشی از حرکت گیرنده	۲.۵
۲۷	رابطه بین Spread Doppler و Time Coherence	۳.۵
۳۰	تابع چگالی احتمال Rayleigh	۱.۶
۳۱	تابع چگالی احتمال Rician برای مقادیر مختلف K	۲.۶
۳۵	مدل دو پرتو با مسیر مستقیم و بازتاب از زمین	۱.۷
۳۵	طیف داپلر مدل Clarke	۲.۷
۳۷	نمایش کانال WSSUS در حوزه زمان-تأخیر	۳.۷
۳۹	نوسانات دامنه سیگنال دریافتی در اثر Fading Small-Scale	۱.۸
۴۰	تغییرات فاز سیگنال دریافتی در کانال Fading	۲.۸
۴۱	ایجاد ISI در اثر چندمسیره بودن کانال	۳.۸
۴۴	نمونه‌ای از انواع تکنیک‌های Diversity برای مقابله با Fading	۱.۹
۴۵	نمونه‌ای از اکولایزر برای کاهش ISI در کانال چندمسیره	۲.۹
۴۷	تأثیر Small-Scale Fading بر زیرکانال‌های OFDM	۱.۱۰
۴۸	اثر Small-Scale Fading در سیستم‌های MIMO	۲.۱۰
۴۸	اثر Small-Scale Fading در کانال‌های Wave Millimeter	۳.۱۰

۵۱	ارتباط بین Bandwidth Coherence و Spread Delay
۵۲	ارتباط بین Time Coherence و Spread Doppler
۵۳	مقایسه نمودار دامنه Rayleigh و Fading Rician

فهرست جدول‌ها

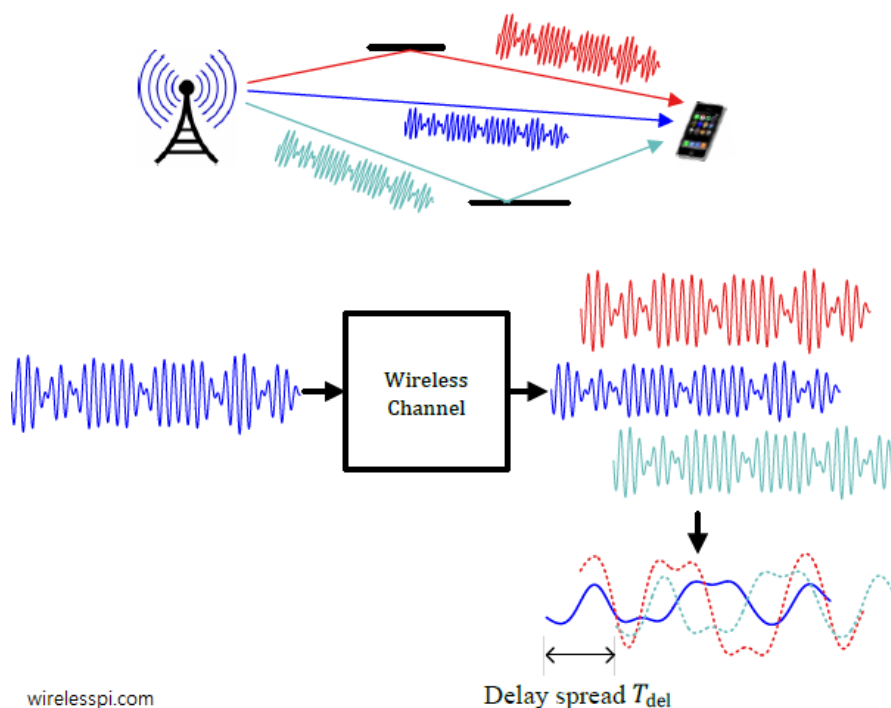
۹		جدول مقایسه‌ای Large-Scale و Small-Scale	۱.۱
۱۵		تأثیر عوامل فیزیکی بر Fading Small-Scale	۱.۲
۱۸		پارامترهای زمانی کانال و کاربرد آن‌ها	۱.۳
۲۳		مقایسه Fading Selective Frequency و Fading Flat	۱.۴
۲۸		مقایسه کانال آهسته و سریع	۱.۵
۳۳		مقایسه مدل‌های آماری Fading Small-Scale	۱.۶
۳۷		مقایسه مدل‌های کانال Small-Scale	۱.۷
۴۲		اثرات اصلی Fading Small-Scale بر سیگنال دریافتی	۱.۸
۴۴		مقایسه روش‌های ترکیب تنوع	۱.۹

فصل ۱

مقدمه

۱.۱ تعریف Fading در سیستم‌های مخابرات بی‌سیم

در سیستم‌های مخابرات بی‌سیم، سیگنال ارسالی از فرستنده تا گیرنده معمولاً از مسیرهای متعددی عبور می‌کند. این پدیده که ناشی از بازتاب، شکست و پراکندگی امواج الکترومغناطیسی در محیط است، باعث می‌شود چندین نسخه از سیگنال با تأخیر، دامنه و فاز متفاوت به گیرنده برسند. نتیجه‌ی این فرآیند، نوسانات تصادفی در دامنه، فاز و توان سیگنال دریافتی است که به آن Fading گفته می‌شود.



wirelesspi.com

شکل ۱.۱: Multipath fading

Small-Scale Fading به تغییرات سریع و کوتاه مدت مشخصات سیگنال دریافتی اشاره دارد که در اثر:

- جابجایی‌های کوچک گیرنده یا فرستنده (در حد چند طول موج)
- حرکت اجسام اطراف
- یا تغییرات سریع کانال ایجاد می‌شود.

نکته

Small-Scale Fading حتی در فاصله‌های بسیار کوتاه (چند سانتی‌متر) نیز می‌تواند رخ دهد.



۲.۱ تفاوت Small-Scale Fading و Large-Scale Fading

پدیده Fading به‌طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شود:

Large-Scale Fading

- تغییرات آهسته توان سیگنال
- ناشی از تلفات مسیر (Path Loss) و سایه‌اندازی (Shadowing)
- وابسته به فاصله و موانع بزرگ محیط

Small-Scale Fading

- تغییرات سریع دامنه و فاز
- ناشی از چندمسیره بودن کانال
- مستقل از تغییرات بزرگ فاصله

جدول ۱.۱: جدول مقایسه‌ای Small-Scale و Large-Scale

ویژگی	Large-Scale Fading	Small-Scale Fading
سرعت تغییر	آهسته	سریع
علت اصلی	فاصله و موانع بزرگ	چندمسیره
مدل سازی	Log-normal	Rician / Rayleigh
مقیاس مکانی	ده‌ها متر	چند طول موج

نکته مهم

در تحلیل عملکرد سیستم‌های بی‌سیم دیجیتال، (BER)، (Small-Scale Fading SNR) نقش غالب دارد.



۳.۱ اهمیت Small-Scale Fading در طراحی سیستم‌های بی‌سیم

Small-Scale Fading یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده عملکرد سیستم‌های بی‌سیم است و تأثیر مستقیمی بر موارد زیر دارد:

- افزایش نرخ خطای بیت (BER)
- نوسان شدید SNR لحظه‌ای
- ایجاد Fade Deep (افت شدید توان)
- بروز تداخل بین سمبلی (ISI)

به همین دلیل، شناخت دقیق Small-Scale Fading برای طراحی و تحلیل موارد زیر ضروری است:

- سیستم‌های موبایل سلولی
- لینک‌های OFDM
- سیستم‌های MIMO
- شبکه‌های 4G و 5G

نکته امتحانی



بسیاری از تکنیک‌های پیشرفته مانند Diversity و Modulation Adaptive مستقیماً برای مقابله با Fading Small-Scale طراحی شده‌اند.

۴.۱ عوامل ایجاد Small-Scale Fading

مهم‌ترین عوامل ایجاد Small-Scale Fading عبارت‌اند از:

- چندمسیره بودن سیگنال (Multipath): (Propagation) وجود مسیرهای مختلف با طول‌های متفاوت باعث اختلاف فاز سیگنال‌ها در گیرنده می‌شود.
- حرکت گیرنده یا فرستنده: حتی حرکت با سرعت کم، باعث تغییر فاز مسیرها و ایجاد نوسانات سریع می‌شود.
- حرکت اجسام اطراف: مانند خودروها، انسان‌ها یا اشیای متحرک در محیط شهری.
- تغییرات فرکانسی سیگنال: سیگنال‌های پهن‌بند نسبت به Fading حساس‌تر هستند.

نکته



Shadowing یک پدیده Large-Scale است و نباید با Small-Scale Fading اشتباه گرفته شود.

۵.۱ جایگاه Small-Scale Fading در مدل‌سازی کانال

در مدل‌سازی کانال بی‌سیم، معمولاً اثرات زیر به‌صورت جداگانه بررسی می‌شوند:

Loss Path •

Shadowing •

Small-Scale Fading •

این جداسازی باعث ساده‌سازی تحلیل و طراحی سیستم می‌شود. در این جزوه تمرکز اصلی بر مرحله سوم، یعنی Small-Scale Fading خواهد بود.

فصل ۲

پدیده‌های فیزیکی مؤثر در Fading

Small-Scale

۱.۲ چندمسیره بودن سیگنال (Multipath Propagation)

در محیط‌های واقعی مخابرات بی‌سیم، سیگنال ارسالی معمولاً تنها از یک مسیر مستقیم به گیرنده نمی‌رسد، بلکه به دلیل وجود موانع طبیعی و مصنوعی، از مسیرهای مختلفی با طول‌های متفاوت عبور می‌کند. به این پدیده چندمسیره بودن سیگنال یا Multipath Propagation گفته می‌شود.

هر یک از این مسیرها دارای:

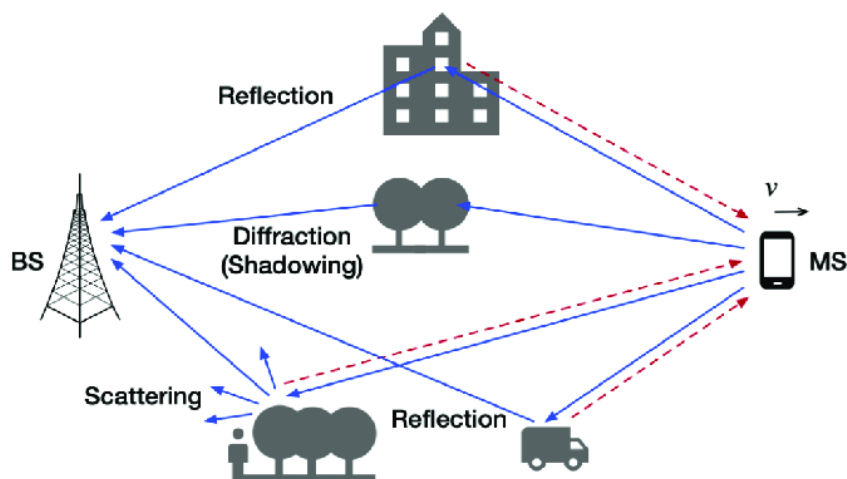
- تأخیر زمانی متفاوت
- دامنه متفاوت
- وفاز متفاوت

هستند. جمع این مؤلفه‌ها در گیرنده می‌تواند منجر به تقویت یا تضعیف شدید سیگنال دریافتی شود.

نکته



در صورتی که مؤلفه‌های چندمسیره با اختلاف فاز نزدیک به π به گیرنده برسند، تداخل مخرب رخ داده و پدیده Deep Fade ایجاد می‌شود.



شکل ۱.۲: نمایش شماتیک پدیده Propagation Multipath در کانال بی سیم

۲.۲ بازتاب (Reflection)

بازتاب زمانی رخ می دهد که موج الکترومغناطیسی به سطحی بزرگتر از طول موج خود برخورد کند. در این حالت، بخش قابل توجهی از انرژی موج بازتاب می شود و مسیر جدیدی برای رسیدن سیگنال به گیرنده ایجاد می گردد.

نمونه هایی از سطوح بازتابنده:

- دیوارها و ساختمان ها
- سطح زمین
- سطوح فلزی بزرگ

بازتاب باعث تغییر:

- فاز سیگنال
- دامنه سیگنال

می شود و نقش مهمی در ایجاد Fading Small-Scale دارد.

نکته مهم



در فرکانس های بالا (مانند mmWave)، بازتاب نسبت به شکست نقش پررنگ تری در شکل گیری مسیرهای چندگانه دارد.

۳.۲ شکست (Diffraction)

شکست زمانی رخ می‌دهد که موج الکترومغناطیسی از لبه‌ی یک مانع عبور کند. این پدیده به سیگنال اجازه می‌دهد حتی در شرایط Non-Line-of-Sight (NLOS) نیز به گیرنده برسد.

ویژگی‌های اصلی شکست:

- امکان پوشش نواحی سایه
- کاهش توان سیگنال نسبت به مسیر مستقیم
- وابستگی شدید به فرکانس

نکته



اثر شکست با افزایش فرکانس کاهش می‌یابد، به همین دلیل در باندهای فرکانسی بالا، پوشش نواحی NLOS دشوارتر است.

۴.۲ پراکندگی (Scattering)

پراکندگی زمانی اتفاق می‌افتد که موج به اجسامی با ابعاد هم‌مرتبه یا کوچک‌تر از طول موج برخورد کند. در این حالت، انرژی موج در جهات مختلف پراکنده می‌شود.

نمونه‌هایی از عوامل پراکندگی:

- درختان و شاخ‌وبرگ
- تابلوهای کوچک
- ناهمواری‌های سطح زمین

پراکندگی باعث افزایش تعداد مسیرهای چندگانه و تصادفی‌تر شدن کانال می‌شود.

نکته امتحانی



در محیط‌های شهری متراکم، پراکندگی یکی از عوامل اصلی ایجاد Fading Rayleigh محسوب می‌شود.

۵.۲ اثر حرکت فرستنده، گیرنده و محیط

حرکت نسبی بین فرستنده، گیرنده و اجسام محیط باعث تغییر مداوم طول مسیرهای چندگانه می‌شود. این تغییرات منجر به تغییر فاز سیگنال‌ها و در نتیجه نوسانات سریع دامنه سیگنال دریافتی می‌گردد.

این پدیده مستقیماً با:

- اثر داپلر
- گستره داپلر
- زمان همدوسی کانال

مرتبط است که در فصل‌های بعدی بررسی خواهند شد.

جدول ۱.۲: تأثیر عوامل فیزیکی بر Fading Small-Scale

پدیده	عامل ایجاد	اثر اصلی
Reflection	سطوح بزرگ	تغییر فاز
Diffraction	لبه موانع	پوشش NLOS
Scattering	اجسام کوچک	تصادفی شدن دامنه
Mobility	حرکت نسبی	نوسان سریع سیگنال

جمع‌بندی فصل



Fading Small-Scale نتیجه‌ی مستقیم برهم‌کنش پدیده‌های فیزیکی مختلف در کانال بی‌سیم است و درک این پدیده‌ها پایه‌ی تحلیل‌های آماری و مدل‌سازی کانال در فصول بعدی خواهد بود.

فصل ۳

پارامترهای زمانی کانال بی سیم

۱.۳ تأخیر چندمسیره (Multipath Delay)

در کانال های بی سیم، به دلیل وجود مسیرهای چندگانه، سیگنال دریافتی در گیرنده شامل چندین نسخه از سیگنال ارسالی است که هر کدام با تأخیر زمانی متفاوت به گیرنده می رسند. این اختلاف زمانی بین مسیرها را تأخیر چندمسیره یا Multipath Delay می نامند.

وجود تأخیرهای متفاوت باعث می شود که اجزای مختلف یک سمبل، روی سمبل های بعدی اثر بگذارند که نتیجه آن تداخل بین سمبلی (ISI) است.

نکته



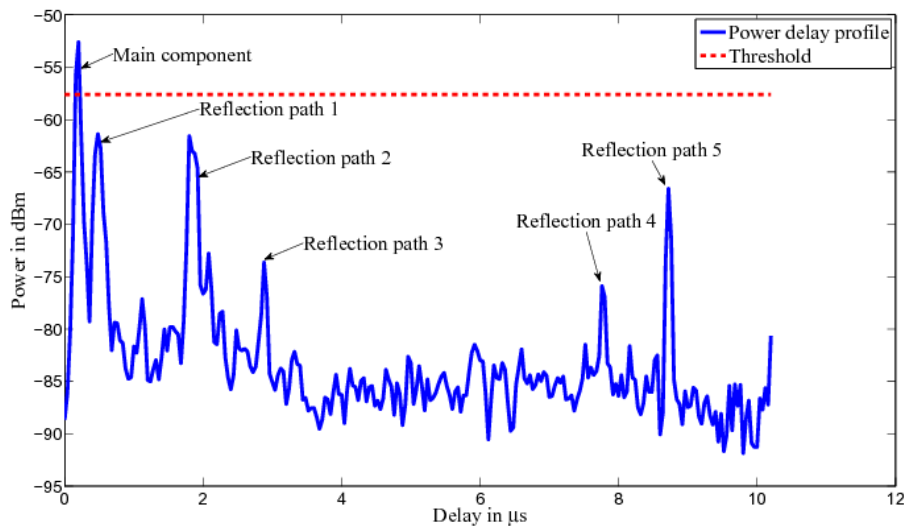
اگر بیشینه تأخیر چندمسیره نسبت به زمان سمبل کوچک باشد، اثر ISI ناچیز خواهد بود.

۲.۳ پروفایل تأخیر توان (Power Delay Profile - PDP)

پروفایل تأخیر توان، توزیع توان متوسط سیگنال دریافتی را بر حسب تأخیر زمانی نشان می دهد. به بیان دیگر، PDP بیان می کند که چه مقدار از توان سیگنال در چه تأخیری به گیرنده می رسد. به صورت ریاضی، PDP برابر است با:

$$P(\tau) = \mathbb{E} \{ |h(\tau)|^2 \} \quad (۱.۳)$$

که در آن $h(\tau)$ پاسخ ضربه کانال و $\mathbb{E}\{\cdot\}$ عملگر امید ریاضی است.



شکل ۱.۳: نمونه‌ای از پروفایل تأخیر توان (PDP)



نکته مهم

PDP یکی از مهم‌ترین ابزارها برای استخراج پارامترهای زمانی کانال مانند Spread Delay است.

۳.۳ میانگین تأخیر (Mean Excess Delay)

میانگین تأخیر، مقدار متوسط تأخیر سیگنال دریافتی نسبت به اولین مسیر دریافت شده است و از روی PDP محاسبه می‌شود. فرمول میانگین تأخیر به صورت زیر است:

$$\bar{\tau} = \frac{\sum_i P(\tau_i) \tau_i}{\sum_i P(\tau_i)} \quad (2.3)$$

این پارامتر نشان می‌دهد که به طور متوسط، انرژی سیگنال در چه تأخیری متمرکز شده است.



نکته

میانگین تأخیر به تنهایی معیار مناسبی برای ISI نیست و باید همراه با تأخیر RMS بررسی شود.

۴.۳ تأخیر RMS (RMS Delay Spread)

تأخیر RMS مهم‌ترین پارامتر زمانی کانال بی‌سیم است و میزان پراکندگی تأخیرهای چندمسیره حول میانگین تأخیر را نشان می‌دهد.

ابتدا میانگین مربع تأخیر تعریف می‌شود:

$$\overline{\tau^2} = \frac{\sum_i P(\tau_i) \tau_i^2}{\sum_i P(\tau_i)} \quad (3.3)$$

سپس تأخیر RMS به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\tau_{\text{RMS}} = \sqrt{\overline{\tau^2} - (\overline{\tau})^2} \quad (4.3)$$



نکته امتحانی

تأخیر RMS معیار اصلی تعیین شدت تداخل بین سمبلی (ISI) در کانال بی سیم است.

۵.۳ گستره تأخیر (Delay Spread)

گستره تأخیر بیانگر بازه‌ای از تأخیر است که بخش عمده انرژی سیگنال دریافتی در آن قرار دارد. در عمل، Spread Delay معمولاً با استفاده از تأخیر RMS تقریب زده می‌شود.
به طور تجربی:

- Spread Delay کوچک $\Rightarrow$ ISI ناچیز
- Spread Delay بزرگ $\Rightarrow$ ISI شدید

جدول ۱.۳: پارامترهای زمانی کانال و کاربرد آن‌ها

پارامتر	نماد	کاربرد اصلی
Delay Excess Mean	$\overline{\tau}$	تمرکز انرژی
Spread Delay RMS	τ_{RMS}	تحلیل ISI
Spread Delay	-	نوع کانال

جمع‌بندی فصل



پارامترهای زمانی کانال نقش کلیدی در تعیین نوع کانال، میزان ISI و انتخاب تکنیک‌های مدولاسیون و اکولایزیشن دارند و مستقیماً به پارامترهای فرکانسی کانال مرتبط هستند که در فصل بعد بررسی می‌شوند.

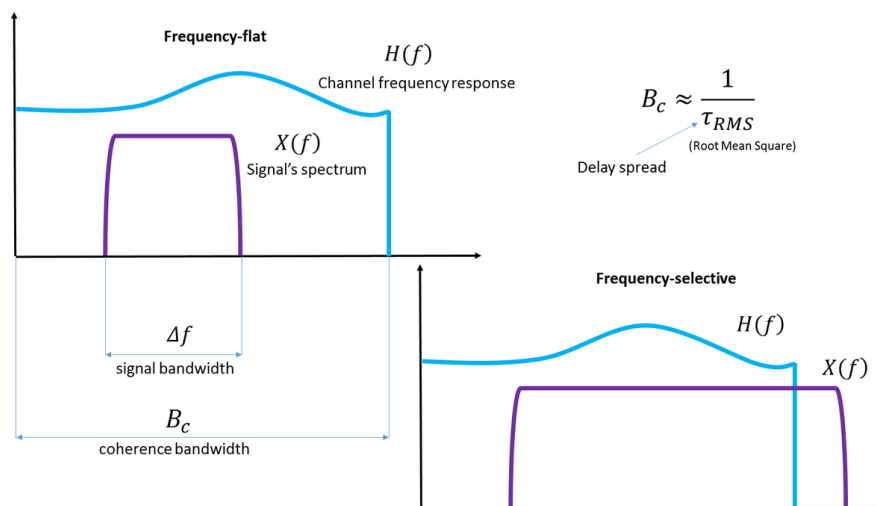
فصل ۴

پارامترهای فرکانسی کانال

۱.۴ تعریف پهنای باند همدوسی (Coherence Bandwidth)

پهنای باند همدوسی یا Coherence Bandwidth معیاری برای سنجش میزان همبستگی پاسخ فرکانسی کانال بی سیم است. به بیان ساده، اگر دو مؤلفه فرکانسی از سیگنال در بازه‌ای کوچکتر از پهنای باند همدوسی قرار داشته باشند، کانال آن‌ها را تقریباً به یک شکل تضعیف می‌کند.

پهنای باند همدوسی به طور مستقیم به ویژگی‌های زمانی کانال، به ویژه **گستره تأخیر** وابسته است. هرچه گستره تأخیر بزرگ‌تر باشد، تغییرات پاسخ فرکانسی کانال سریع‌تر خواهد بود و در نتیجه پهنای باند همدوسی کاهش می‌یابد.



شکل ۱.۴: مفهوم پهنای باند همدوسی و همبستگی پاسخ فرکانسی کانال

نکته



پهنای باند همدوسی یک مفهوم آماری است و مقدار دقیقی ندارد، بلکه معمولاً به صورت تقریبی بیان می‌شود.

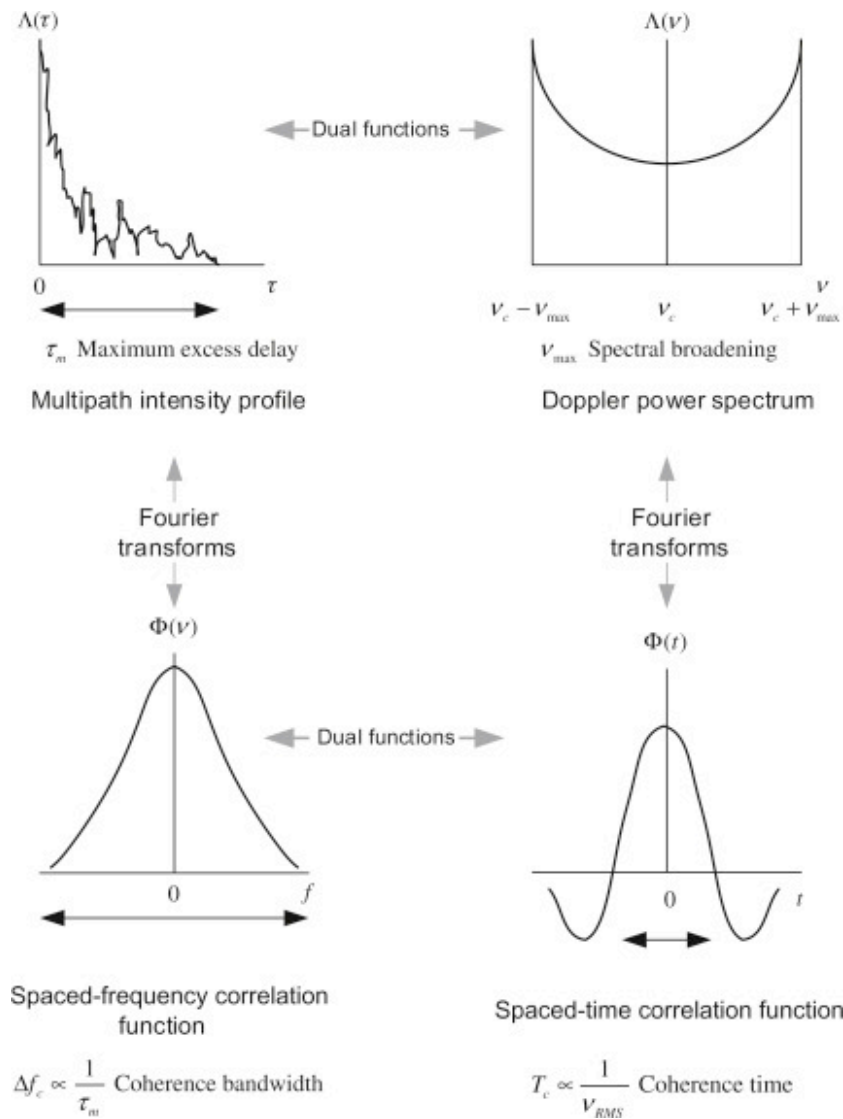
۲.۴ رابطه Bandwidth Coherence و Spread Delay

میان پهنای باند همدوسی و تأخیر RMS کانال، رابطه‌ای معکوس برقرار است. به صورت تجربی، این رابطه به شکل زیر بیان می‌شود:

$$B_c \approx \frac{1}{\tau_{\text{RMS}}} \quad (۱.۴)$$

در برخی منابع، برای سطوح مختلف همبستگی، روابط دقیق‌تری نیز ارائه شده است:

$$B_c \approx \frac{1}{5\tau_{\text{RMS}}} \quad (\text{همبستگی بالا}) \quad (۲.۴)$$



شکل ۲.۴: رابطه‌ی معکوس بین Bandwidth Coherence و Spread Delay



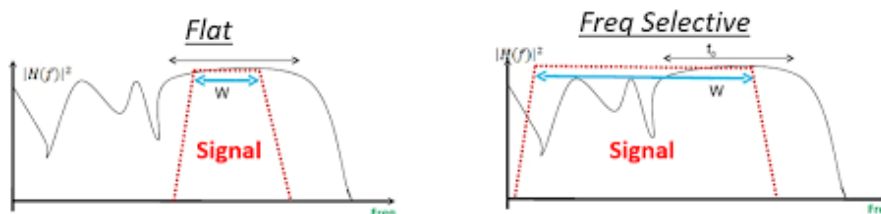
رابطه بین B_c و τ_{RMS} یکی از روابط کلیدی و پرتکرار در سؤالات امتحانی درس مخابرات بی سیم است.

۳.۴ کانال تخت (Flat Fading)

اگر پهنای باند سیگنال ارسالی بسیار کوچکتر از پهنای باند همدوسی کانال باشد، تمام مؤلفه‌های فرکانسی سیگنال تقریباً به یک شکل تضعیف می‌شوند. در این حالت، کانال به صورت **کانال تخت** یا Flat Fading Channel مدل می‌شود.

شرط ریاضی Flat Fading به صورت زیر بیان می‌شود:

$$B_{\text{signal}} \ll B_c \quad (3.4)$$



شکل ۳.۴: پاسخ فرکانسی کانال در حالت Fading Flat

در کانال Flat:

- شکل موج سیگنال حفظ می‌شود
- اعوجاج فرکانسی وجود ندارد
- ISI رخ نمی‌دهد



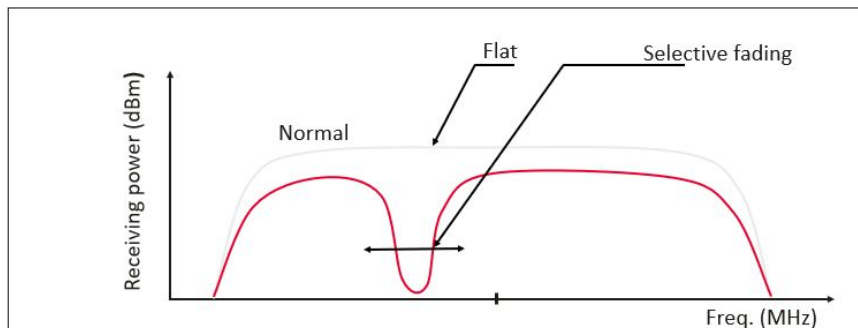
در کانال Flat، Fading می‌توان کانال را با یک ضریب تصادفی مختلط مدل کرد.

۴.۴ کانال فرکانس-انتخابی (Frequency Selective Fading)

اگر پهنای باند سیگنال ارسالی بزرگتر از پهنای باند همدوسی کانال باشد، مؤلفه‌های فرکانسی مختلف سیگنال به صورت متفاوتی تضعیف می‌شوند. این حالت به عنوان Frequency Selective Fading شناخته می‌شود.

شرط وقوع این نوع کانال:

$$B_{\text{signal}} > B_c \quad (4.4)$$



شکل ۴.۴: پاسخ فرکانسی کانال در حالت Fading Selective Frequency

در این شرایط:

- اعوجاج فرکانسی رخ می‌دهد
- سمبل‌ها روی یکدیگر اثر می‌گذارند
- ISI به صورت جدی ظاهر می‌شود

برای مقابله با Fading Selective Frequency معمولاً از:

- اکولایزرها
- سیستم‌های OFDM
- تکنیک‌های تنوع فرکانسی

استفاده می‌شود.



نکته امتحانی

Fading Selective Frequency به طور مستقیم با Spread Delay بزرگ کانال مرتبط است.

۵.۴ مقایسه Fading Flat و Fading Selective Frequency

در جدول زیر، مقایسه‌ای خلاصه بین این دو نوع کانال ارائه شده است:

جدول ۱.۴: مقایسه Fading Flat و Fading Selective Frequency

Selective Frequency	Fading Flat	ویژگی
$B_s > B_c$	$B_s \ll B_c$	رابطه پهنای باند
دارد	ندارد	ISI
دارد	ندارد	اعوجاج فرکانسی
کانال چندمسیره	ضریب واحد	مدل کانال

جمع‌بندی فصل



پارامترهای فرکانسی کانال، مکمل پارامترهای زمانی هستند و نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب ساختار سیگنال، نوع مدولاسیون و روش مقابله با Fading ایفا می‌کنند.

فصل ۵

دسته‌بندی Small-Scale Fading بر اساس

زمان

در این فصل، رفتار کانال بی‌سیم از دیدگاه تغییرات زمانی بررسی می‌شود. تغییرات زمانی کانال عمدتاً ناشی از حرکت فرستنده، گیرنده یا اشیای موجود در محیط است. این تغییرات باعث ایجاد پدیده‌هایی مانند شیفت داپلر و نوسانات سریع در مشخصات کانال می‌شوند که تأثیر مستقیمی بر عملکرد سیستم‌های بی‌سیم دارند.

۱.۵ زمان همدوسی (Coherence Time)

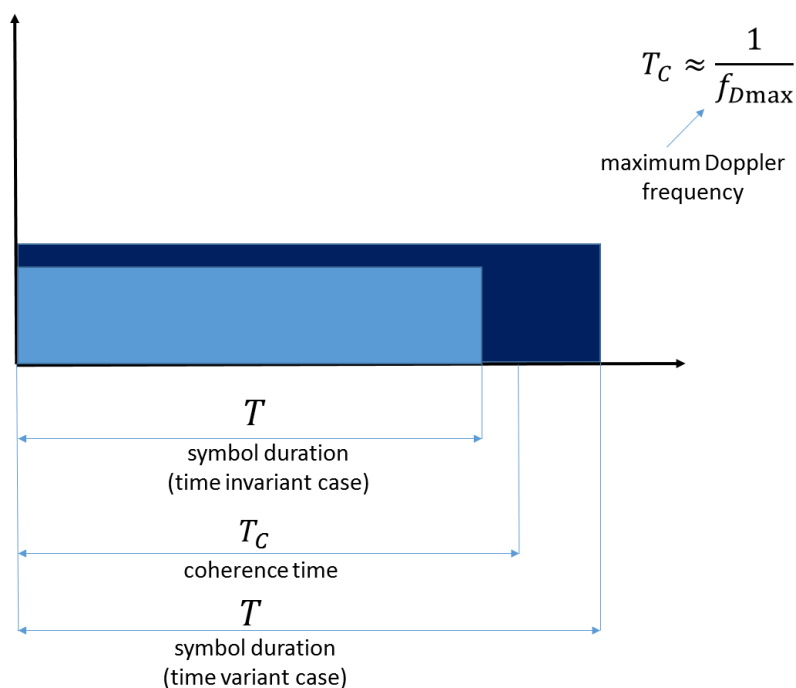
زمان همدوسی، معیاری برای سنجش میزان پایداری کانال در حوزه زمان است و مشخص می‌کند که کانال در چه بازه زمانی تقریباً بدون تغییر باقی می‌ماند.

تعریف زمان همدوسی زمان همدوسی (T_c) بیشترین بازه زمانی است که در آن پاسخ کانال بی‌سیم دارای همبستگی بالا بوده و می‌توان آن را تقریباً ثابت فرض کرد.

اگر فاصله زمانی بین دو نمونه سیگنال کمتر از زمان همدوسی باشد، کانال برای آن دو نمونه یکسان در نظر گرفته می‌شود.

۲.۵ اثر داپلر (Doppler Effect)

اثر داپلر یکی از مهم‌ترین عوامل تغییرات زمانی کانال است که در اثر حرکت نسبی بین فرستنده و گیرنده به وجود می‌آید. این پدیده باعث تغییر فرکانس سیگنال دریافتی نسبت به فرکانس سیگنال ارسالی می‌شود.



شکل ۱.۵: تغییرات زمانی کانال و مفهوم زمان هم‌دوسی



نکته

حتی حرکت با سرعت کم (مانند حرکت یک انسان اشاره‌ای) می‌تواند باعث ایجاد اثر داپلر شود.

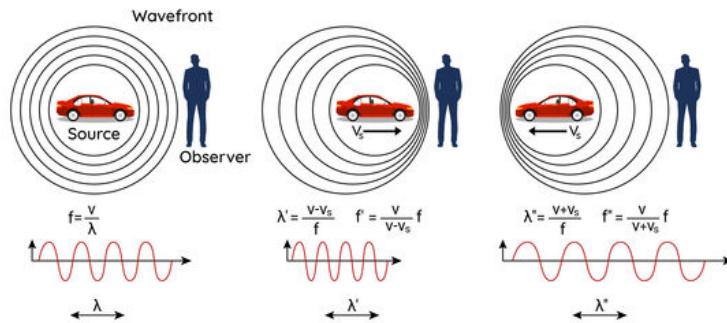
۳.۵ شیفت داپلر (Doppler Shift)

شیفت داپلر مقدار تغییر فرکانس سیگنال دریافتی است و به سرعت حرکت و زاویه حرکت نسبت به مسیر انتشار موج بستگی دارد.

$$f_D = \frac{v}{\lambda} \cos(\theta) \quad (۱.۵)$$

که در آن:

- v سرعت حرکت نسبی
- λ طول موج سیگنال
- θ زاویه حرکت نسبت به مسیر موج



شکل ۲.۵: شیف داپلر ناشی از حرکت گیرنده

۴.۵ گستره داپلر (Doppler Spread)

در محیط‌های واقعی، سیگنال دریافتی از مسیرهای مختلف با شیف‌های داپلر متفاوت به گیرنده می‌رسد. این موضوع باعث می‌شود طیفی از فرکانس‌های داپلر ایجاد شود که به آن گستره داپلر گفته می‌شود.

$$B_D = f_{D,\max} - f_{D,\min} \quad (۲.۵)$$

در بسیاری از تحلیل‌ها:

$$B_D \approx 2f_{D,\max} \quad (۳.۵)$$



نکته مهم

گستره داپلر معیاری از سرعت تغییرات زمانی کانال است.

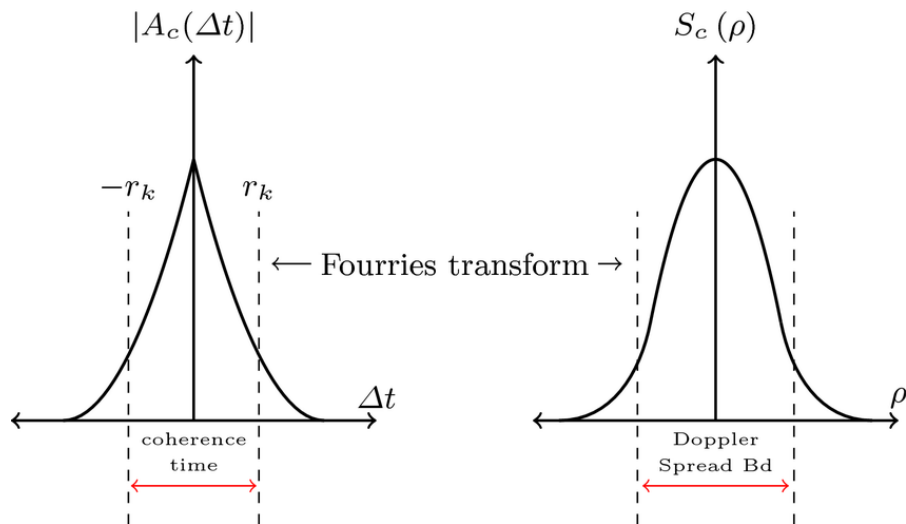
۵.۵ رابطه گستره داپلر و زمان همدوسی

بین گستره داپلر و زمان همدوسی رابطه‌ای معکوس وجود دارد:

$$T_c \approx \frac{1}{B_D} \quad (۴.۵)$$

یا به صورت دقیق تر:

$$T_c \approx \frac{0.423}{f_{D,\max}} \quad (5.5)$$



شکل ۳.۵: رابطه بین Time Coherence و Spread Doppler

۶.۵ کانال آهسته (Slow Fading)

اگر تغییرات کانال نسبت به مدت زمان ارسال سمبل ها کند باشد، کانال آهسته در نظر گرفته می شود.

تعریف ۲.۵: اگر Slow Fading:

$$T_s \ll T_c \quad (6.5)$$

کانال از نوع Slow Fading است.

ویژگی ها:

- کانال در طول چندین سمبل تقریباً ثابت است
- تحلیل و جبران ساده تر

۷.۵ کانال سریع (Fast Fading)

در کانال سریع، تغییرات کانال در مدت زمان یک سمبل رخ می دهد.

تعریف ۳.۵ Fading Fast اگر:

$$T_s > T_c \quad (۷.۵)$$

کانال از نوع Fading Fast است.

نکته امتحانی



در Fading Fast تخمین کانال دشوارتر بوده و نرخ خطای بیت افزایش می‌یابد.

۸.۵ مقایسه Fading Fast و Fading Slow

جدول ۱.۵: مقایسه کانال آهسته و سریع

Fading Fast	Fading Slow	ویژگی
$T_s > T_c$	$T_s \ll T_c$	رابطه T_s و T_c
زیاد	کم	نرخ تغییر کانال
بیشتر	کمتر	پیچیدگی گیرنده

مطالب بیشتر



سیستم‌های با تحرک بالا مانند ارتباطات خودرویی (V۲X) معمولاً با Fading Fast مواجه هستند.

فصل ۶

مدل‌های آماری Small-Scale Fading

در محیط‌های واقعی مخابرات بی‌سیم، رفتار دقیق کانال به دلیل پیچیدگی‌های محیطی قابل پیش‌بینی نیست. از این‌رو، برای تحلیل و طراحی سیستم‌های بی‌سیم، از مدل‌های آماری استفاده می‌شود که رفتار تصادفی دامنه سیگنال دریافتی را توصیف می‌کنند. در این فصل، مهم‌ترین مدل‌های آماری مورد استفاده در Fading Small-Scale معرفی و بررسی می‌شوند.

۱.۶ مدل Fading Rayleigh

مدل Rayleigh یکی از رایج‌ترین مدل‌های آماری برای توصیف Small-Scale Fading است. این مدل زمانی به کار می‌رود که هیچ مسیر دید مستقیم (LOS) بین فرستنده و گیرنده وجود نداشته باشد و سیگنال دریافتی حاصل جمع تعداد زیادی مؤلفه‌ی چندمسیره با فازهای تصادفی باشد.

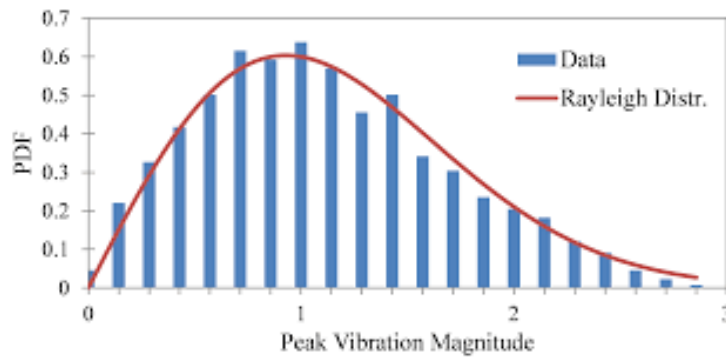
شرایط کاربرد Fading Rayleigh مدل Rayleigh زمانی معتبر است که:

تعریف ۱.۶

- مسیر LOS وجود نداشته باشد
- تعداد مسیرهای چندمسیره زیاد باشد
- فاز مؤلفه‌ها به صورت یکنواخت توزیع شده باشد

دامنه سیگنال دریافتی r در این مدل دارای توزیع Rayleigh است:

$$p(r) = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right) \quad r \geq 0 \quad (۱.۶)$$



شکل ۱.۶: تابع چگالی احتمال Rayleigh



نکته

در کانال Rayleigh، احتمال وقوع Fade Deep بسیار زیاد است.

۲.۶ ویژگی‌های آماری Fading Rayleigh

برخی از ویژگی‌های مهم این مدل عبارت‌اند از:

- میانگین دامنه:

$$\mathbb{E}[r] = \sigma \sqrt{\frac{\pi}{2}} \quad (۲.۶)$$

- توان متوسط:

$$\mathbb{E}[r^2] = 2\sigma^2 \quad (۳.۶)$$



نکته امتحانی

در Fading، Rayleigh فاز سیگنال به صورت یکنواخت در بازه $[0, 2\pi]$ توزیع شده است.

۳.۶ مدل Fading Rician

در بسیاری از سناریوهای عملی، علاوه بر مؤلفه‌های چندمسیره، یک مسیر قوی دید مستقیم (LOS) نیز وجود دارد. در این حالت، مدل Rayleigh دیگر مناسب نیست و از مدل Rician استفاده می‌شود.

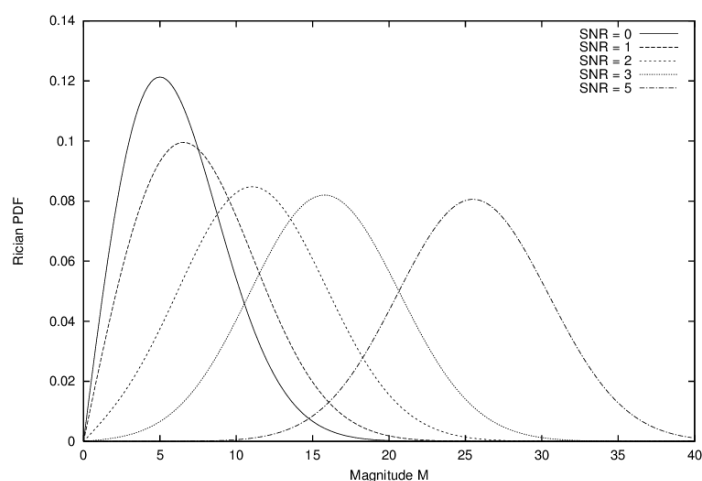
مدل Rician برای کانال‌هایی استفاده می‌شود که دارای یک مؤلفه غالب LOS به همراه مؤلفه‌های

پراکنده هستند.

تابع چگالی احتمال دامنه در مدل Rician به صورت زیر است:

$$p(r) = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2 + A^2}{2\sigma^2}\right) I_0\left(\frac{rA}{\sigma^2}\right) \quad (۴.۶)$$

که در آن A دامنه مؤلفه LOS و $I_0(.)$ تابع بسل اصلاح‌شده مرتبه صفر است.



شکل ۲.۶: تابع چگالی احتمال Rician برای مقادیر مختلف K

۴.۶ ضریب K در مدل Rician

نسبت توان مسیر مستقیم به توان مؤلفه‌های پراکنده با پارامتر K مشخص می‌شود:

$$K = \frac{A^2}{2\sigma^2} \quad (۵.۶)$$

• Fading Rayleigh $K = 0$

• Fading بدون کانال $K \rightarrow \infty$



هر چه K بزرگ‌تر باشد، شدت Fading کمتر خواهد بود.

۵.۶ مدل m Nakagami

مدل m Nakagami یک مدل انعطاف‌پذیر است که می‌تواند انواع مختلفی از شرایط Fading را تقریب بزند و در بسیاری از تحلیل‌های تئوریک استفاده می‌شود.

تابع چگالی احتمال دامنه در این مدل به صورت زیر است:

$$p(r) = \frac{2m^m}{\Gamma(m)\Omega^m} r^{2m-1} \exp\left(-\frac{mr^2}{\Omega}\right) \quad (۶.۶)$$

که در آن:

- m پارامتر شکل
- Ω توان متوسط سیگنال



برای $m = 1$ ، توزیع Nakagami به Rayleigh تبدیل می‌شود.

۶.۶ مدل Fading Shadowed Log-Normal

در برخی محیط‌ها، اثرات Shadowing و Fading Small-Scale به صورت همزمان وجود دارند. در این شرایط، مدل ترکیبی Log-Normal Shadowed Normal مورد استفاده قرار می‌گیرد.



این مدل بیشتر در تحلیل لینک‌های سلولی و سیستم‌های شهری کاربرد دارد.

۷.۶ مقایسه مدل‌های آماری Fading

جدول ۱.۶: مقایسه مدل‌های آماری Fading Small-Scale

مدل	وجود LOS	پارامتر اصلی	کاربرد رایج
Rayleigh	خیر	σ	محیط شهری متراکم
Rician	بله	K	محیط نیمه‌باز
m Nakagami-	ممکن	m	تحلیل تئوریک
Log-Normal	بله	σ_{sh}	Shadowing ترکیبی

نکته امتحانی



در سؤالات تحلیلی، ابتدا وجود یا عدم وجود مسیر LOS بررسی می‌شود، سپس مدل مناسب انتخاب می‌گردد.

فصل ۷

مدل‌های کانال Small-Scale

برای تحلیل و شبیه‌سازی سیستم‌های مخابرات بی‌سیم، لازم است رفتار کانال Small-Scale به صورت ریاضی مدل‌سازی شود. مدل‌های کانال Small-Scale تلاش می‌کنند اثرات چندمسیره، تغییرات زمانی و فرکانسی کانال را به شکلی قابل تحلیل و پیاده‌سازی توصیف کنند. در این فصل، مهم‌ترین مدل‌های کانال مورد استفاده در مخابرات بی‌سیم معرفی می‌شوند.

۱.۷ مدل دو پرتو (Two-Ray Model) Reflection Ground

مدل دو پرتو یکی از ساده‌ترین مدل‌های کانال است که در آن فرض می‌شود سیگنال دریافتی تنها از دو مسیر به گیرنده می‌رسد:

- مسیر مستقیم (LOS)
- مسیر بازتاب‌شده از سطح زمین

این مدل بیشتر در محیط‌های باز مانند ارتباطات جاده‌ای و لینک‌های نقطه‌به‌نقطه کاربرد دارد. دامنه سیگنال دریافتی حاصل جمع برداری این دو مؤلفه است:

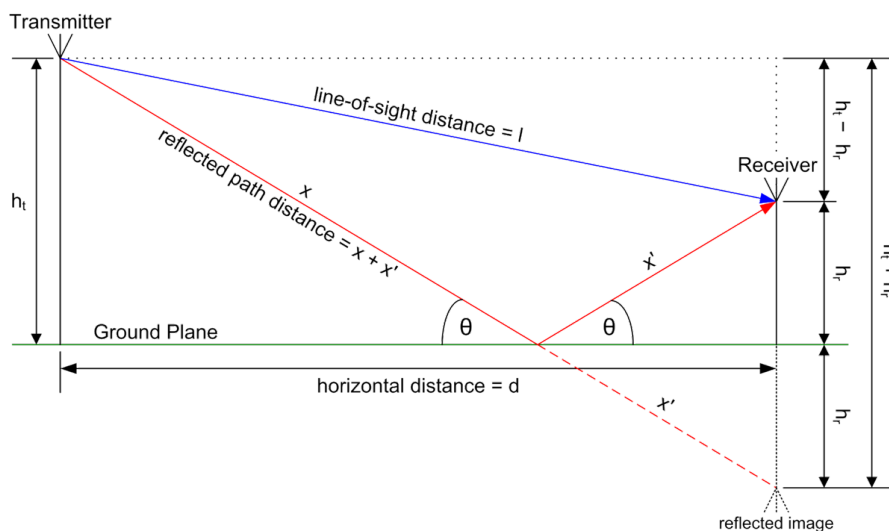
$$r(t) = A_1 e^{-j\phi_1} + A_2 e^{-j\phi_2} \quad (1.7)$$

اختلاف فاز بین دو مسیر باعث تقویت یا تضعیف سیگنال دریافتی می‌شود.

نکته



مدل دو پرتو قادر به نمایش Fade Deep در فواصل خاصی از فرستنده است.



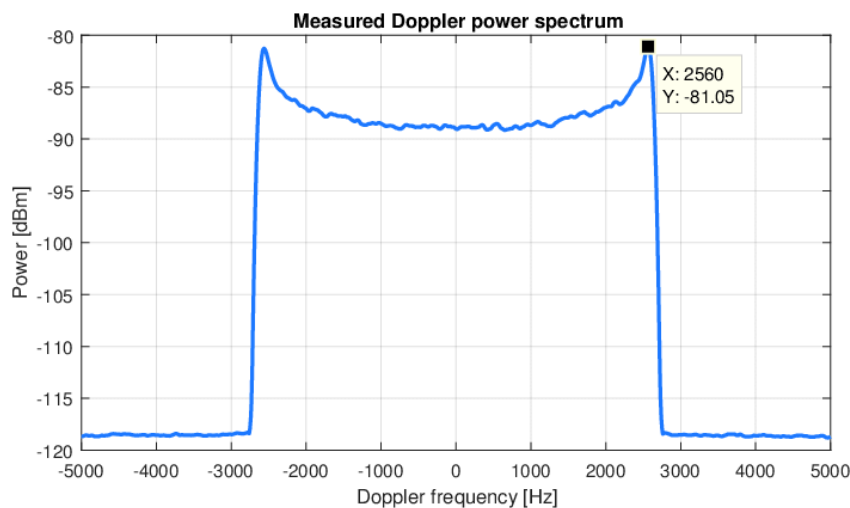
شکل ۱.۷: مدل دو پرتو با مسیر مستقیم و بازتاب از زمین

۲.۷ مدل Clarke

مدل Clarke یکی از اولین مدل‌های آماری برای توصیف تغییرات زمانی کانال Rayleigh است. این مدل فرض می‌کند:

- پراکندگی امواج به صورت یکنواخت در اطراف گیرنده انجام می‌شود
- گیرنده در حال حرکت است

در این مدل، طیف توان داپلر دارای شکل مشخصی است که به طیف Clarke معروف است.



شکل ۲.۷: طیف داپلر مدل Clarke

نکته طیف داپلر مدل Clarke در فرکانس‌های $\pm f_{D,max}$ دارای بیشینه است.

نکته ۱.۷

۳.۷ مدل Jakes

مدل Jakes توسعه‌ای عملی از مدل Clarke است که امکان شبیه‌سازی کانال Rayleigh را فراهم می‌کند. این مدل کانال را به صورت مجموع تعدادی موج سینوسی با فرکانس‌های داپلر مختلف نمایش می‌دهد. مدل Jakes به صورت زیر بیان می‌شود:

$$h(t) = \sum_{n=1}^N a_n \cos(2\pi f_{D,n}t + \phi_n) \quad (۲.۷)$$

که در آن:

- $f_{D,n}$ فرکانس‌های داپلر
- ϕ_n فازهای تصادفی

مطالب بیشتر



مدل Jakes به طور گسترده در شبیه‌سازی‌های MATLAB و لینک‌لول استفاده می‌شود.

۴.۷ مدل WSSUS

یکی از عمومی‌ترین مدل‌های کانال بی‌سیم، مدل WSSUS (Wide-Sense Scattering Uncorrelated Stationary) است.

تعریف ۱.۷

مدل WSSUS در مدل WSSUS فرض می‌شود:

- کانال در بازه‌های کوتاه زمانی Stationary Wide-Sense است
- مولفه‌های چندمسیره با تأخیرهای مختلف با یکدیگر نامرتب هستند

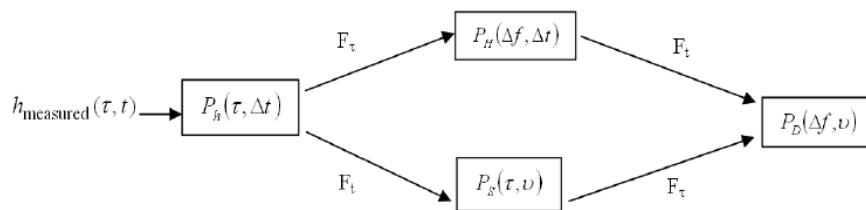
پاسخ ضربه کانال به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

$$h(t, \tau) = \sum_i \alpha_i(t) \delta(\tau - \tau_i) \quad (۳.۷)$$

نکته مهم



بیشتر مدل‌های عملی کانال بی‌سیم بر اساس فرض WSSUS توسعه داده شده‌اند.



شکل ۳.۷: نمایش کانال WSSUS در حوزه زمان-تأخیر

۵.۷ مقایسه مدل‌های کانال Small-Scale

جدول ۱.۷: مقایسه مدل‌های کانال Small-Scale

مدل	نوع محیط	پیچیدگی	کاربرد
Two-Ray	باز و ساده	کم	لینک‌های LOS
Clarke	Rayleigh	متوسط	تحلیل داپلر
Jakes	Rayleigh	متوسط	شبیه‌سازی
WSSUS	عمومی	زیاد	تحلیل پیشرفته



نکته امتحانی

در اکثر تحلیل‌های تئوریک، کانال Small-Scale به صورت WSSUS فرض می‌شود مگر خلاف آن ذکر شود.

فصل ۸

تأثیر Small-Scale Fading بر سیگنال دریافتی

Small-Scale Fading مستقیماً بر کیفیت سیگنال دریافتی در سیستم‌های مخابرات بی‌سیم اثر می‌گذارد. این پدیده باعث نوسانات سریع در دامنه، فاز و توان سیگنال شده و در نهایت عملکرد سیستم را از نظر نرخ خطا، قابلیت اطمینان و کیفیت سرویس محدود می‌کند. در این فصل، اثرات اصلی Small-Scale Fading بر سیگنال دریافتی بررسی می‌شود.

۱.۸ تغییرات دامنه سیگنال دریافتی

یکی از بارزترین اثرات Small-Scale Fading، تغییرات سریع دامنه سیگنال دریافتی در فواصل مکانی بسیار کوتاه (در حد چند طول موج) است. این تغییرات ناشی از تداخل سازنده و ویرانگر مؤلفه‌های چندمسیره می‌باشد. مدل کلی سیگنال دریافتی را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$r(t) = a(t)s(t) + n(t) \quad (1.8)$$

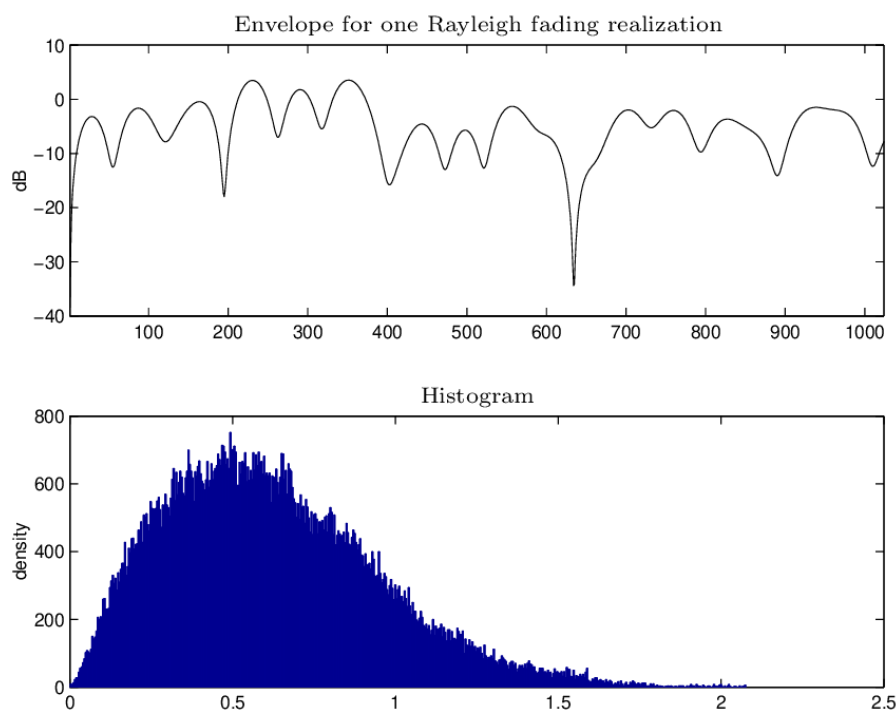
که در آن:

- $s(t)$ سیگنال ارسالی
- $a(t)$ ضریب Fading تصادفی
- $n(t)$ نویز افزوده

نکته

در کانال Rayleigh، دامنه سیگنال می‌تواند به مقادیر بسیار کوچک نزدیک شود که به آن Fade Deep گفته می‌شود.





شکل ۱.۸: نوسانات دامنه سیگنال دریافتی در اثر Fading Small-Scale

۲.۸ تغییرات فاز سیگنال

علاوه بر دامنه، فاز سیگنال دریافتی نیز به شدت تحت تأثیر Small-Scale Fading قرار می‌گیرد. اختلاف فاز مسیرهای چندمسیره باعث تغییرات ناگهانی فاز سیگنال دریافتی می‌شود.

$$r(t) = |a(t)|e^{j\phi(t)}s(t) \quad (2.8)$$

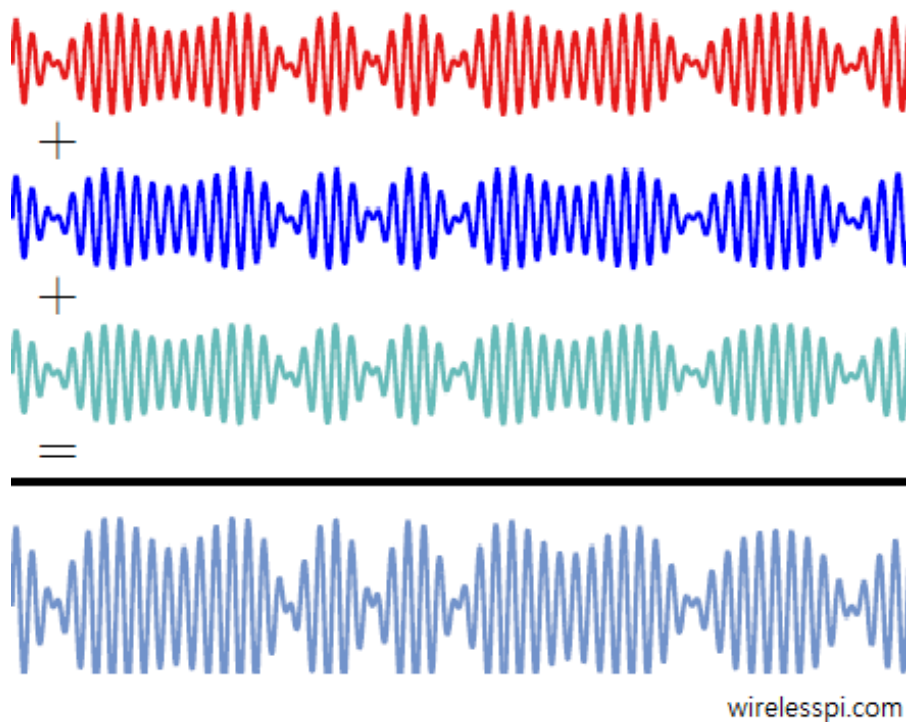


نکته مهم

نوسانات فاز تأثیر شدیدی بر مدولاسیون‌های فازی مانند PSK و QAM دارد.

۳.۸ تداخل بین سمبلی (Inter-Symbol Interference)

در کانال‌های Selective، Frequency، نسخه‌های تأخیردار سیگنال باعث هم‌پوشانی سمبل‌ها می‌شوند که به این پدیده تداخل بین سمبلی (ISI) گفته می‌شود.



شکل ۲.۸: تغییرات فاز سیگنال دریافتی در کانال Fading

سیگنال دریافتی در این حالت به صورت زیر مدل می شود:

$$r(t) = \sum_k a_k s(t - \tau_k) + n(t) \quad (۳.۸)$$



نکته مهم

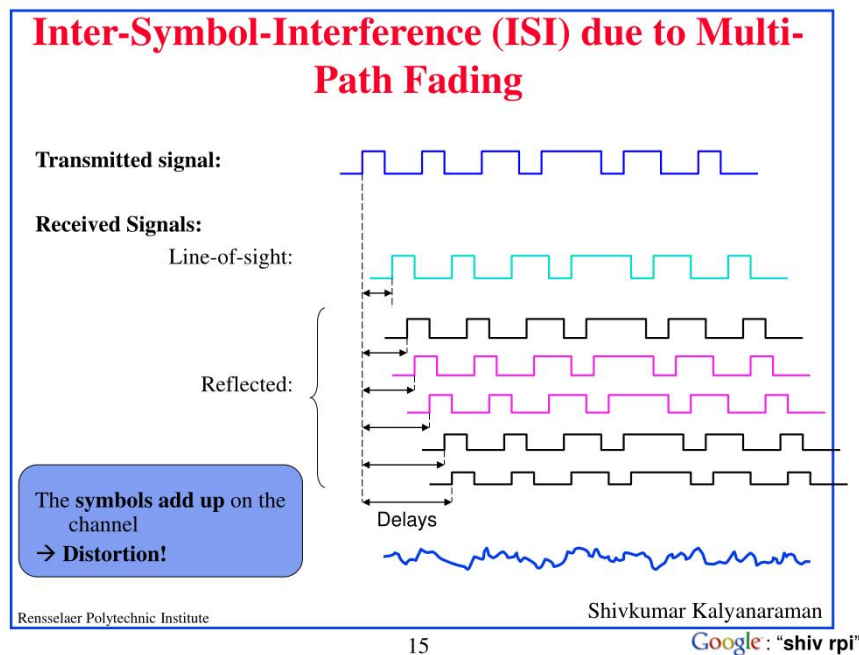
ISI یکی از عوامل اصلی افت عملکرد در سیستم های پهن باند است.

۴.۸ تأثیر Fading بر نسبت سیگنال به نویز (SNR)

در کانال های Fading، نسبت سیگنال به نویز یک کمیت تصادفی است:

$$\gamma = |a(t)|^2 \gamma_0 \quad (۴.۸)$$

که γ_0 نسبت SNR در کانال بدون Fading است.



شکل ۳.۸: ایجاد ISI در اثر چندمسیره بودن کانال



نکته

در کانال، SNR Rayleigh لحظه‌ای می‌تواند بسیار کوچک‌تر از مقدار متوسط باشد.

۵.۸ تأثیر Small-Scale Fading بر BER

نرخ خطای بیت (BER) در کانال‌های Fading به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. BER متوسط از میانگین‌گیری BER شرطی نسبت به توزیع SNR به‌دست می‌آید:

$$P_b = \int_0^{\infty} P_b(\gamma) p(\gamma) d\gamma \quad (۵.۸)$$

به‌عنوان مثال، BER مدولاسیون BPSK در کانال Rayleigh برابر است با:

$$P_b = \frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{\frac{\gamma}{1+\gamma}} \right) \quad (۶.۸)$$



نکته امتحانی

BER در کانال Rayleigh همیشه بدتر از کانال AWGN با SNR یکسان است.

۶.۸ جمع‌بندی اثرات Small-Scale Fading

جدول ۱.۸: اثرات اصلی Fading Small-Scale بر سیگنال دریافتی

پیامد	اثر
Fade Deep	نوسان دامنه
خطای آشکارسازی	نوسان فاز
ISI	Selective Frequency
افزایش BER	نوسان SNR

مطالب بیشتر



در فصل بعد، تکنیک‌های مقابله با این اثرات مانند Diversity و Equalization بررسی خواهند شد.

فصل ۹

تکنیک‌های مقابله با Small-Scale Fading

Small-Scale Fading می‌تواند عملکرد سیستم‌های بی‌سیم را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. برای بهبود کیفیت دریافت و کاهش نرخ خطا، تکنیک‌های مختلفی طراحی شده‌اند که در این فصل بررسی می‌شوند.

۱.۹ تنوع (Diversity Techniques)

تنوع یا Diversity یکی از مؤثرترین روش‌ها برای کاهش اثرات Fading است. ایده کلی این است که از چند نسخه مستقل از سیگنال استفاده شود تا احتمال اینکه همه نسخه‌ها همزمان در Fade Deep قرار بگیرند، کاهش یابد.

انواع تنوع:

- تنوع فضایی (Spatial): (Diversity) استفاده از چند آنتن در فرستنده یا گیرنده.
- تنوع زمانی (Time): (Diversity) ارسال همان اطلاعات در زمان‌های مختلف.
- تنوع فرکانسی (Frequency): (Diversity) ارسال اطلاعات در باندهای فرکانسی مختلف.

نکته مهم



استفاده از حداقل ۲ یا ۳ نسخه مستقل سیگنال می‌تواند اثر Fade Deep را تقریباً از بین ببرد.

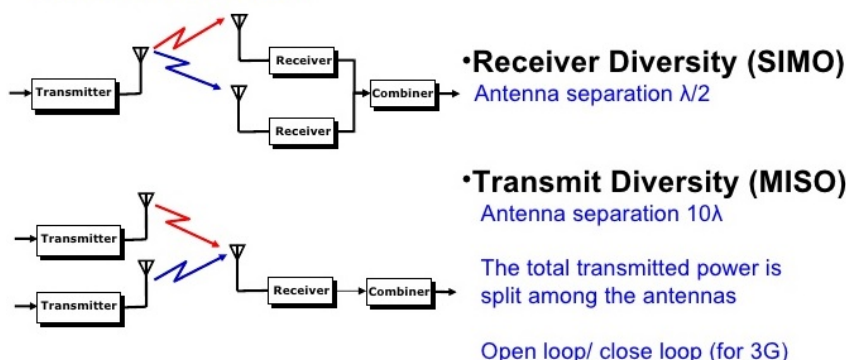
۲.۹ ترکیب تنوع (Combining Diversity)

برای استفاده از چند نسخه سیگنال، روش‌های مختلف ترکیب وجود دارد:

- Combining Selection (SC): بهترین سیگنال از بین تمام نسخه‌ها انتخاب می‌شود.
- Combining Maximal-Ratio (MRC): هر نسخه با وزن متناسب با قدرت SNR آن ترکیب می‌شود.

•Space Diversity

- Spatial separation between antennas, so that the diversity branches experience uncorrelated fading
- More hardware/ antennas



شکل ۱.۹: نمونه‌ای از انواع تکنیک‌های Diversity برای مقابله با Fading

- **Combining Gain Equal (EGC):** نسخه‌ها با فاز اصلاح شده و وزن یکسان جمع می‌شوند.

جدول ۱.۹: مقایسه روش‌های ترکیب تنوع

معایب	مزایا	روش ترکیب
بهینه نیست	ساده	SC
پیچیده	بهترین عملکرد	MRC
کمی کمتر بهینه	ساده‌تر از MRC	EGC

۳.۹ تطبیق تطبیقی مدولاسیون و کدینگ

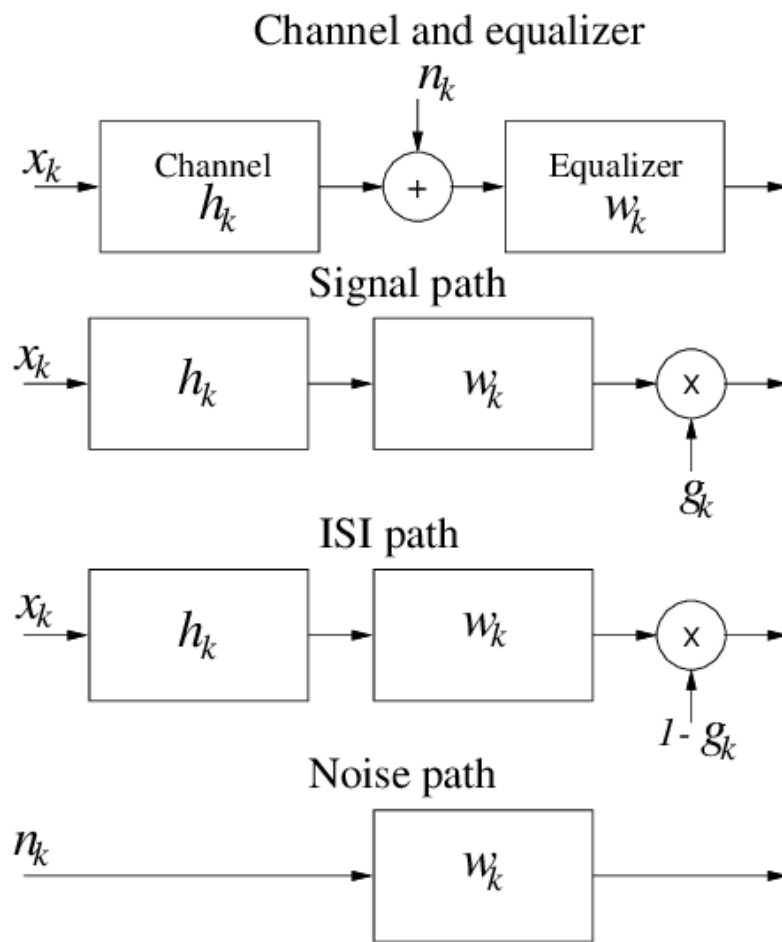
Modulation Adaptive Coding (AMC) روش دیگری برای مقابله با Fading است:

- بر اساس وضعیت کانال، مدولاسیون و کدینگ تغییر می‌کند.
- در شرایط کانال خوب، مدولاسیون بالاتر و کدینگ کمتر استفاده می‌شود.
- در کانال ضعیف، مدولاسیون ساده‌تر و کدینگ قوی‌تر اعمال می‌شود.

۴.۹ اکولایزرها (Equalizers)

برای کاهش اثرات ISI، از اکولایزر استفاده می‌شود:

- **Equalizer: Linear** پاسخ خطی کانال را خنثی می‌کند.
- **(DFE): Equalizer Feedback Decision** از تصمیم‌های قبلی برای حذف ISI استفاده می‌کند.



شکل ۲.۹: نمونه‌ای از اکولایزر برای کاهش ISI در کانال چندمسیره

۵.۹ جمع‌بندی

مطالب بیشتر



ترکیب چند تکنیک از جمله، Modulation Adaptive Diversity، و Equalization، می‌تواند اثرات Fading Small-Scale را تا حد زیادی کاهش دهد و عملکرد سیستم‌های بی‌سیم را بهبود بخشد.

فصل ۱۰

Small-Scale Fading در سیستم‌های مدرن

با توسعه سیستم‌های بی‌سیم مدرن، شناخت و مقابله با Small-Scale Fading اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این فصل کاربردهای عملی و تأثیرات Fading را در سیستم‌های پیشرفته بررسی می‌کند.

۱.۱۰ OFDM در Small-Scale Fading

- سیستم‌های OFDM از چندین زیرکانال فرکانسی استفاده می‌کنند. هر زیرکانال تقریباً تخت است و مستقل از دیگر زیرکانال‌ها.
- Small-Scale Fading باعث می‌شود برخی زیرکانال‌ها در Fade Deep قرار بگیرند، که کیفیت سیگنال را کاهش می‌دهد.
- استفاده از **Coding Channel** و **Modulation Adaptive** برای مقابله با اثرات Fading ضروری است.
- مثال فرمولی: توان دریافتی در هر زیرکانال i :

$$P_{r,i} = |H_i|^2 P_t \quad (۱.۱۰)$$

که H_i ضریب کانال Small-Scale برای زیرکانال i است.

نکته

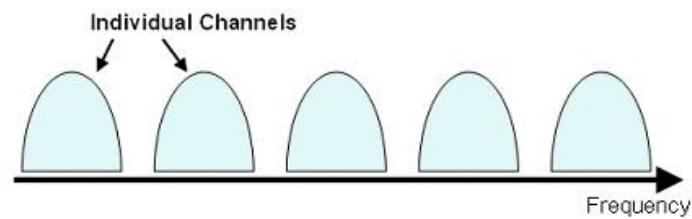


Fading می‌تواند باعث شود برخی زیرکانال‌ها تقریباً غیرقابل استفاده شوند. Modulation Adaptive اجازه می‌دهد مدولاسیون ساده‌تر روی این کانال‌ها اعمال شود.

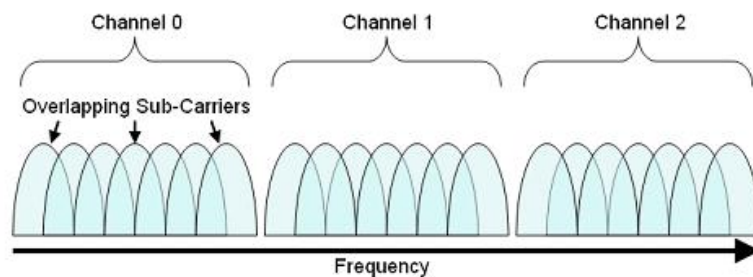
۲.۱۰ تأثیر Fading در MIMO

- MIMO از چند آنتن در فرستنده و گیرنده استفاده می‌کند و کانال چندمسیره مستقل برای هر جفت آنتن ایجاد می‌کند.

FDM



OFDM



شکل ۱.۱۰: تأثیر Small-Scale Fading بر زیرکانال‌های OFDM

- مزیت: افزایش ظرفیت و تنوع فضایی.
- مشکل: نیاز به تخمین دقیق کانال (Channel Estimation) برای مقابله با Fade. Deep.
- مثال فرمولی: مدل کانال MIMO با N_t آنتن فرستنده و N_r گیرنده:

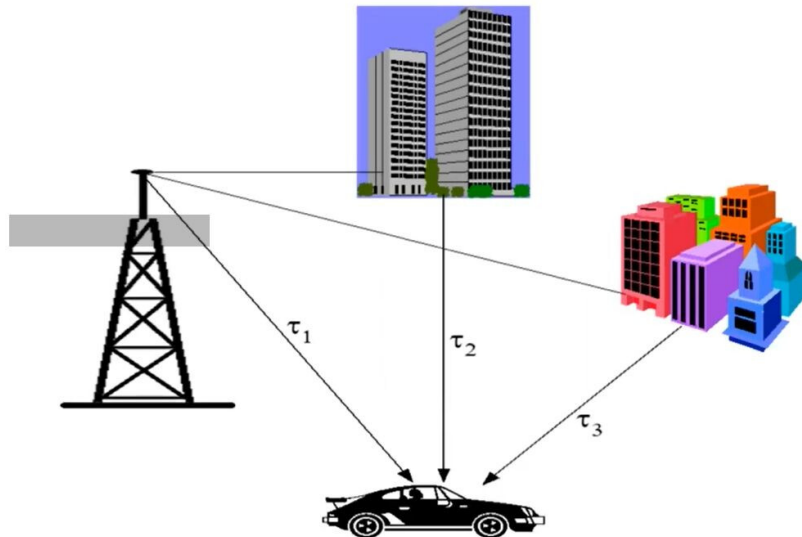
$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{n} \quad (۲.۱۰)$$

که $\mathbf{H}$ ماتریس کانال Small-Scale است، $\mathbf{x}$ بردار سیگنال فرستاده شده و $\mathbf{n}$ نویز.

۳.۱۰ Fading در شبکه‌های ۴G و ۵G

- شبکه‌های LTE و ۵G از OFDM و MIMO بهره می‌برند.
- Small-Scale Fading روی BER، Throughput و کیفیت سیگنال اثر مستقیم دارد.
- تکنیک‌هایی مانند **Beamforming**، **Modulation Adaptive** و **Diversity** برای کاهش اثرات Fading استفاده می‌شوند.
- مثال: تغییر نرخ خطای بیت در Fade: Deep of Presence

$$\text{BER} \approx \frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{\frac{\gamma}{1 + \gamma}} \right) \quad (۳.۱۰)$$

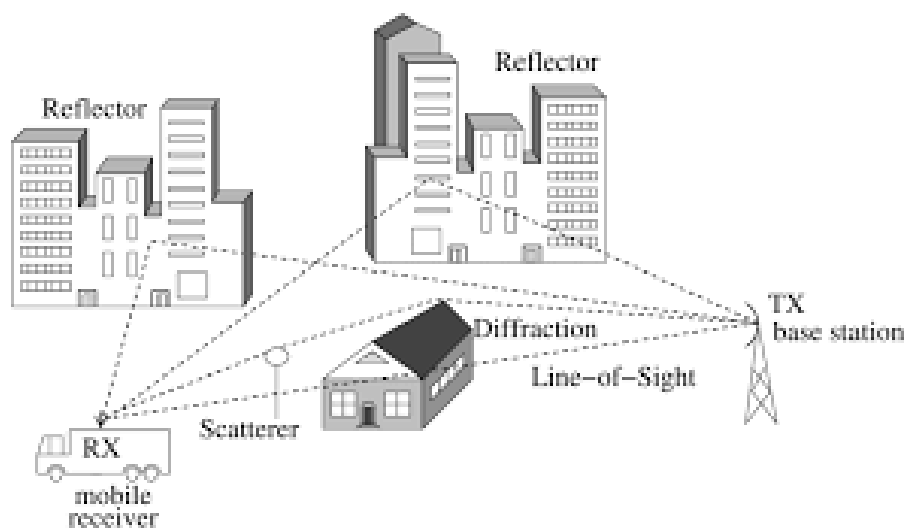


شکل ۲.۱۰: اثر Small-Scale Fading در سیستم‌های MIMO

که γ نسبت سیگنال به نویز (SNR) لحظه‌ای است.

۴.۱۰ کانال‌های Wave Millimeter

- فرکانس‌های mmWave (۳۰-۳۰۰ GHz) حساسیت بیشتری به Fading دارند.
- دلیل: مسیرهای مستقیم غالب و تعداد مسیرهای چندمسیره کمتر، اما اثرات Fade Deep شدیدتر است.
- استفاده از تکنیک‌های **Beamforming** و **Diversity** ضروری است.
- نکته: حتی جابجایی چند میلی‌متری در گیرنده می‌تواند باعث تغییر شدید فاز و دامنه شود.



شکل ۳.۱۰: اثر Small-Scale Fading در کانال‌های Wave Millimeter

نکته مهم



در سیستم‌های مدرن، شناخت دقیق Small-Scale Fading و استفاده از تکنیک‌های مقابله، کلید طراحی سیستم‌های پایدار و با کیفیت است. ترکیب تکنیک‌های Adaptive Beamforming Modulation، Diver- و sity می‌تواند اثرات Fade Deep را تا حد زیادی کاهش دهد.

نکته



Small-Scale Fading هنوز چالش اصلی در طراحی سیستم‌های mmWave و MIMO Massive است؛ مخصوصاً در محیط‌های شهری با حرکت زیاد کاربران و بازتاب‌های متعدد.

فصل ۱۱

مثال‌ها و مسائل حل شده

۱.۱۱ محاسبه Spread Delay و Bandwidth Coherence

۱.۱.۱۱ تعریف

- **Spread Delay** (گستره تأخیر): اختلاف زمانی بین اولین و آخرین مسیر قابل توجه چندمسیره. معمولاً به صورت τ_{rms} تعریف می‌شود.
- **Bandwidth Coherence** (پهنای باند همدوسی): پهنای باندی که سیگنال‌ها در آن تقریباً با همان دامنه و فاز عبور می‌کنند.

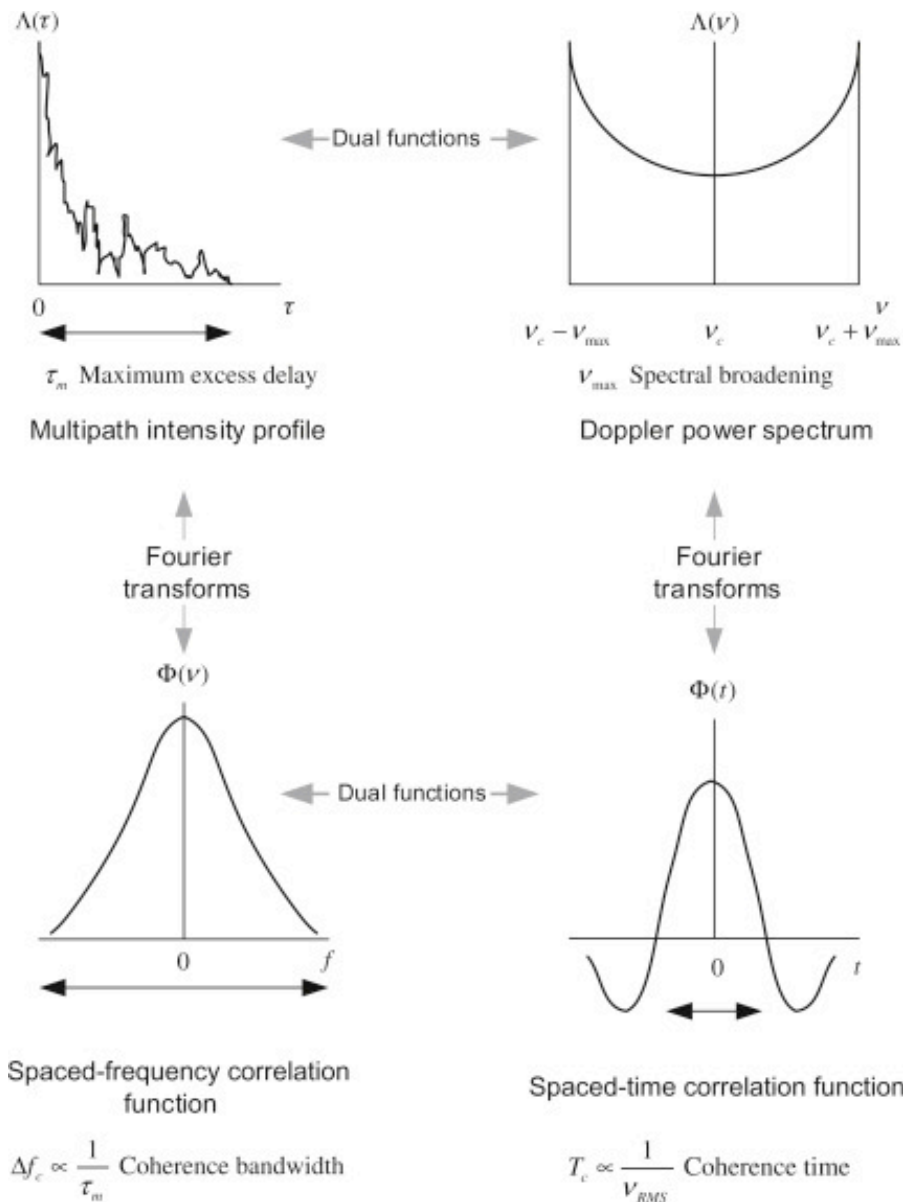
۲.۱.۱۱ روابط مهم

$$B_c \approx \frac{1}{5\tau_{\text{rms}}} \quad (\text{تقریب برای } 90\% \text{ همدوسی}) \quad (1.11)$$

۳.۱.۱۱ مثال عددی

فرض کنید Spread Delay RMS یک کانال $\tau_{\text{rms}} = 2\mu\text{s}$ است. Bandwidth Coherence تقریبی برابر است با:

$$B_c \approx \frac{1}{5 \cdot 2 \times 10^{-6}} = 100 \text{ kHz}$$



شکل ۱.۱۱: ارتباط بین Spread Delay و Bandwidth Coherence

۲.۱۱ محاسبه Shift Doppler و Time Coherence

۱.۲.۱۱ تعریف

- **Shift: Doppler** تغییر فرکانس لحظه‌ای سیگنال به علت حرکت فرستنده یا گیرنده.
- **Time: Coherence** مدت زمانی که کانال تقریباً ثابت باقی می‌ماند.

۲.۲.۱۱ روابط مهم

$$f_D = \frac{v}{c} f_c \quad (۲.۱۱)$$

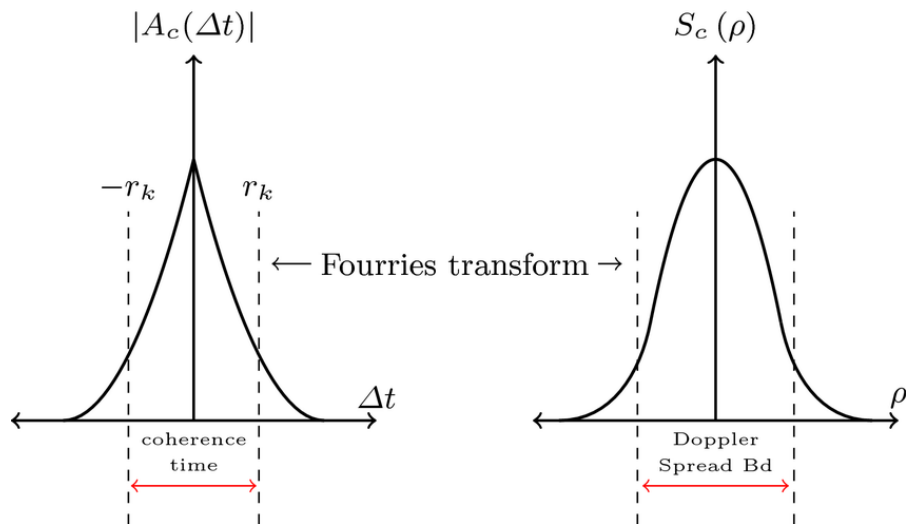
$$T_c \approx \frac{0.423}{f_D} \quad (۳.۱۱)$$

۳.۲.۱۱ مثال عددی

اگر $f_c = 2 \text{ GHz}$ و سرعت $v = 30 \text{ m/s}$ باشد:

$$f_D = \frac{30}{3 \times 10^8} \cdot 2 \times 10^9 = 200 \text{ Hz}$$

$$T_c \approx \frac{0.423}{200} \approx 2.1 \text{ ms}$$



شکل ۲.۱۱: ارتباط بین Time Coherence و Spread Doppler

۳.۱۱ تحلیل کانال Rayleigh و Rician

۱.۳.۱۱ Fading Rayleigh

- مناسب برای محیط‌هایی که هیچ مسیر مستقیم LOS وجود ندارد. - PDF دامنه:

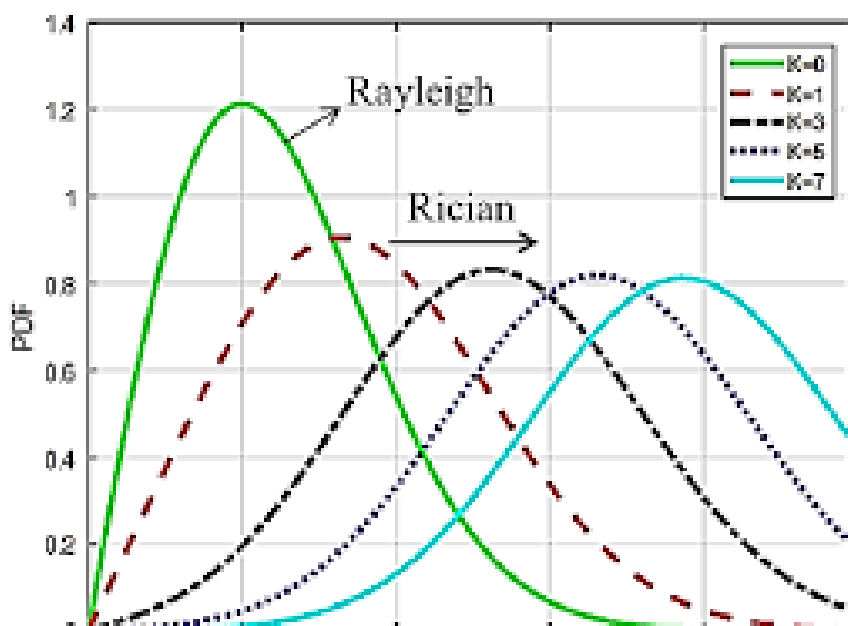
$$p(r) = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right), \quad r \geq 0 \quad (۴.۱۱)$$

۲.۳.۱۱ Fading Rician

- مناسب برای محیط‌هایی با **مسیر مستقیم LOS و چند مسیر پراکنده** - PDF دامنه:

$$p(r) = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2 + A^2}{2\sigma^2}\right) I_0\left(\frac{rA}{\sigma^2}\right), \quad r \geq 0 \quad (۵.۱۱)$$

- Factor: K - نسبت توان مسیر LOS به مسیرهای پراکنده



شکل ۳.۱۱: مقایسه نمودار دامنه Rayleigh و Fading Rician

۴.۱۱ مسائل مفهومی و تشریحی امتحانی

سوال



در یک کانال Fading Rayleigh با Spread Delay RMS برابر $1 \mu s$ و فرکانس حامل 2 GHz، مقدار تقریبی Co-Shift Doppler و Bandwidth herence برای گیرنده با سرعت 60 km/h را محاسبه کنید.

سوال



توضیح دهید چرا سیستم‌های OFDM نسبت به کانال‌های Fading Frequency-Selective مقاوم‌تر هستند و چگونه Spread Delay و Bandwidth Coherence نقش دارند.

سوال



یک سیستم 2×2 MIMO در کانال Rayleigh راه‌اندازی شده است. توضیح دهید چگونه Diversity Spatial باعث کاهش Fade Deep می‌شود.

مراجع مفید

مطالعه بیشتر:



- Prentice Edition, ۲nd, *Practice and Principles Communications: Wireless* Rappaport, S. T. Hall, ۲۰۰۲.
- University Cambridge, *Communication Wireless of Fundamentals* Viswanath, P. Tse, D. Press, ۲۰۰۵.

فصل ۱۲

جمع‌بندی و نکات کلیدی

۱.۱۲ خلاصه مفاهیم مهم

- **Small-Scale: Fading** نوسانات سریع دامنه و فاز سیگنال در اثر چندمسیره بودن کانال و حرکت اجسام.
- **Fading: Large-Scale** تغییرات آهسته توان سیگنال ناشی از Loss Path و Shadowing.
- پارامترهای زمانی کانال:
- **Spread: Delay** تأخیر RMS مسیرها
- **Time: Coherence** مدت زمان تقریباً ثابت ماندن کانال
- پارامترهای فرکانسی کانال:
- **Bandwidth: Coherence** پهنای باند همدوسی
- **Fading: Frequency-Selective vs. Flat** با توجه به نسبت پهنای باند سیگنال به Bandwidth Coherence
- اثر **Doppler**: تغییر فرکانس لحظه‌ای ناشی از حرکت فرستنده یا گیرنده
- مدل‌های آماری: Nakagami-m Rician، Rayleigh، Shadowed Log-Normal و
- مدل‌های کانال: WSSUS Clarke، Jakes، Two-Ray، **Small-Scale**
- سیستم‌های مدرن: MIMO، OFDM، شبکه‌های ۴G و ۵G، کانال mmWave
- تکنیک‌های مقابله با **Fading**: Equalizers Modulation، Adaptive Diversity

۲.۱۲ روابط مهم و فرمول‌های کلیدی

- **Bandwidth: Coherence**

$$B_c \approx \frac{1}{5\tau_{\text{rms}}}$$

• Shift: Doppler

$$f_D = \frac{v}{c} f_c$$

• Time: Coherence

$$T_c \approx \frac{0.423}{f_D}$$

• PDF: Rayleigh

$$p(r) = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right), \quad r \geq 0$$

• PDF: Rician

$$p(r) = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2 + A^2}{2\sigma^2}\right) I_0\left(\frac{rA}{\sigma^2}\right), \quad r \geq 0$$

• ماتریس کانال: MIMO

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & \dots & h_{1N_t} \\ h_{21} & h_{22} & \dots & h_{2N_t} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{N_r1} & h_{N_r2} & \dots & h_{N_rN_t} \end{bmatrix}$$

۳.۱۲ نکات امتحانی و مفهومی

نکات مهم امتحانی



- تفاوت Large-Scale و Fading Small-Scale و مثال‌های هر کدام
- تأثیر Spread Delay و Shift Doppler بر OFDM و MIMO
- رابطه Bandwidth Coherence با Spread Delay
- کاربرد Diversity در کاهش Fade Deep و افزایش SNR
- تحلیل آماری Rayleigh و Rician و تعیین K-Factor
- محاسبه Time Coherence و Spread Doppler برای سرعت‌های مختلف



• University Cambridge ,*Communication Wireless of Fundamentals* Viswanath, P. Tse, D.

.۲۰۰۵ Press,

• Prentice Edition, ۲nd ,*Practice and Principles Communications: Wireless* Rappaport, S. T.

.۲۰۰۲ Hall,

فصل ۱۳

واژه‌نامه

- **Fading: Small-Scale** نوسانات سریع دامنه و فاز سیگنال در اثر چندمسیره بودن کانال.
- **Fading: Large-Scale** تغییرات آهسته توان سیگنال ناشی از Loss Path و Shadowing.
- **Fading: Rayleigh** مدل آماری کانال Small-Scale بدون مسیر مستقیم (LOS).
- **Fading: Rician** مدل آماری کانال Small-Scale شامل مسیر مستقیم (LOS) و مسیرهای غیرمستقیم.
- **Shift: Doppler** تغییر فرکانس لحظه‌ای سیگنال در اثر حرکت فرستنده یا گیرنده.
- **Time: Coherence** مدت زمانی که کانال تقریباً ثابت باقی می‌ماند.
- **Spread: Delay** اختلاف زمان رسیدن سیگنال‌ها در مسیرهای مختلف.
- **Bandwidth: Coherence** پهنای باندی که کانال برای آن تقریباً ثابت است.
- **Fading: Flat** Fading کانال که پهنای باند سیگنال کوچک‌تر از Bandwidth Coherence است.
- **Fading: Frequency-Selective** Fading کانال که پهنای باند سیگنال بزرگ‌تر از Bandwidth Coherence است.
- **OFDM** تکنیک چندفرکانسی برای مقابله با Fading. Frequency-Selective.
- **MIMO** استفاده از چند آنتن در فرستنده و گیرنده برای افزایش ظرفیت و مقاومت در برابر Fading.
- **mmWave** فرکانس‌های میلی‌متری، استفاده در شبکه‌های 5G و بالاتر.
- **Fade: Deep** افت شدید توان سیگنال ناشی از Fading. Small-Scale.
- **Diversity** استفاده از مسیرها یا آنتن‌های متعدد برای کاهش اثرات Fading.
- **Equalizer** الگوریتم یا دستگاه کاهش تداخل بین سمبلی (ISI).
- **Modulation: Adaptive** تغییر مدولاسیون بر اساس وضعیت کانال.
- **(PDP): Profile Delay Power** نمودار توان کانال در تابع تأخیر.
- **Delay: RMS** تأخیر RMS مسیرهای مختلف در کانال.
- **SNR** نسبت سیگنال به نویز.

- **BER:** نرخ خطای بیت.
- **LOS:** مسیر مستقیم بین فرستنده و گیرنده.
- **NLOS:** مسیر غیر مستقیم (عدم وجود LOS).
- **ISI:** تداخل بین سمبلی.

واژه‌نامه انگلیسی به فارسی

A

Absolute Minimum کمینه مطلق

Acceptable Cell سلول پذیرفتنی

S

Sample Path نمونه مسیر

واژه‌نامه فارسی به انگلیسی

س

Acceptable Cell سلول پذیرفتنی

ک

Absolute Minimum کمینه مطلق

ن

Sample Path نمونه مسیر

فهرست اختصارها

A

ACIR	Adjacent Channel Interference Ratio
ACLC	Adaptive Configuration of Logical Channels